

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 4 - Parte 1 - Aula 1: Protocolos para comunicação entre processos remotos

Profa. Silvana Rossetto

- Modelo de referência para comunicação entre processos remotos (OSI)
- Pilha de protocolos (ex., Internet)
- Serviços da camada de transporte

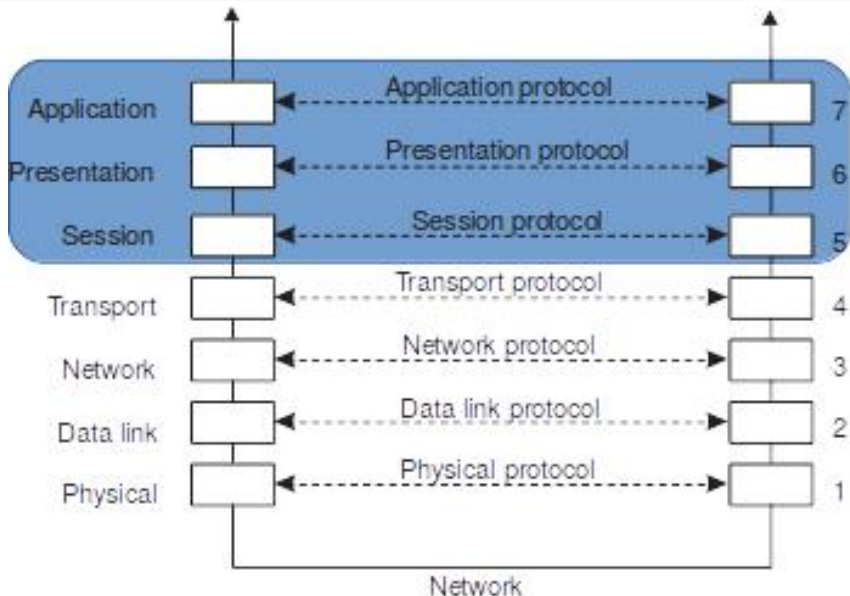
“Comunicação interprocessos é o coração dos sistemas distribuídos”

- **modelos de referência** foram criados para estruturar as questões relacionadas com a comunicação entre sistemas autônomos (ex., modelo OSI)
- **finalidade**: permitir que um sistema se comunique com qualquer outro usando **regras padronizadas** que determinam: **formato**, **conteúdo** e **significado** das mensagens trocadas

Os modelos de referência para comunicação entre processos são **estruturados em camadas**

- cada camada oferece um ou mais **serviços específicos de comunicação**
- cada camada **provê um conjunto de operações** para a camada superior que definem o serviço oferecido por ela

Camadas do modelo de referência OSI



Protocolos de comunicação definem as **regras de comunicação** que os processos devem seguir

- provê um (ou mais) **serviço de comunicação**
- pode ser **orientado a conexão** ou **sem conexão**

A **coleção de protocolos** usados em um sistema é chamada **pilha de protocolos**

A pilha de protocolos desenvolvida para a Internet foi a que se tornou popular (pilha TCP/IP)

A **camada de transporte** é a última parte de uma pilha de protocolos básica

- **implementa os serviços** que não são oferecidos pela camada de rede mas que são **minimamente necessários** para o desenvolvedor de aplicações distribuídas

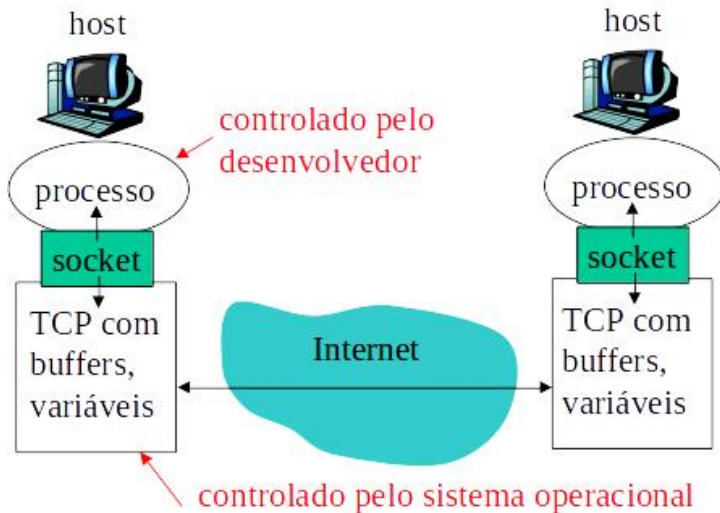
Quando um processo A quer se comunicar com um processo B, ele empacota os dados e os entrega para a camada de transporte levá-los até o destino

Um **socket** é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte

O desenvolvedor tem controle sobre tudo do lado da camada de aplicação e pouco controle sobre o lado da camada de transporte:

- 1 escolher o protocolo de transporte
- 2 configurar alguns parâmetros do protocolo

Sockets e a Internet



2

²Fonte: "Computer Networking - a top-down approach", Kurose and Ross, Pearson, 2010.

Pacotes de dados podem ser perdidos dentro da rede (ex., estouro de buffer de roteador, descarte de pacotes corrompidos)

- para muitas aplicações (ex., Web, email, transferência de arquivos texto) a perda de dados é um problema grave
- para outras aplicações (ex., multimídia) é contornável

Serviços que a camada de transporte **pode** oferecer:

- 1 **transferência de dados confiável**: dados entregues corretamente e em ordem
- 2 **taxa de entrega**: garantia de uma taxa mínima de *bits/seg* (ex., aplicações multimídia)
- 3 **tempo máximo de entrega**: garantia de que o dado será entregue em Δt máximo (ex., teleconferência, jogos multiplayer)
- 4 **segurança**: garantir privacidade, integridade e autenticação

TCP (*Transmission Control Protocol*):

- **serviço orientado a conexão (fullduplex):**
trocam dados de controle antes das mensagens
- **transferência de dados confiável:** todos os dados entregues e em ordem (**serviço de stream - sequência de bytes**)
- **controle de congestionamento:** para garantir o “bem estar” da rede

Há melhorias desenvolvidas para o TCP **implementadas na camada de aplicação** (ex., SSL para serviços de segurança)

UDP (*User Datagram Protocol*):

- provê os serviços mínimos de troca de mensagens entre processos
- não é orientado a conexão
- não provê transferência de dados confiável
- não trata congestionamento

Alguns firewalls são configurados para bloquear tráfego UDP

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **introdução cap 4 (pag. 163-164)**
- **seção 4.1 (pag. 164-170 (até Note 4.1))**

J.F. Kurose and K.W. Ross, *Computer Networking - A Top-Down Approach*, 5 ed., Addison-Wesley, 2010 (**camada de aplicação**)